1. 활동 지도안 (17~18/32차시)

개요	성취기준	[5실SW03-01] 다른 사람의 프로그램을 따라 해 보며, 순차·선택·반복으로 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 같은 명령을 정해진 횟수만큼 되풀이하는 반복 구조 ② 반복 횟수와 실행 결과의 관계 ③ 반복 블록 안과 밖에 놓인 블록의 차이
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 길게 늘어놓은 코드에서 반복되는 블록 묶음 찾아내기 ③ 같은 묶음을 [반복] 블록으로 바꾸어 마이크로비트에서 결과 비교하기 ④ 반복 횟수를 바꾸며 예상과 실제 결과를 기록하기 ⑤ 반복 안과 밖의 차이를 살려 응원 피켓 전광판 만들기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 블록 수가 줄어든 것에 그치지 않고 기기 실행까지 확인하려는 자세
학습 주제		같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고 응원 전광판 만들기
학습 문제		같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고, 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들어 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
17	도입	8분	◎ 동기 유발 - '손뼉-무릎' 박자를 네 번 따라 하는 몸 놀이하기 - '손뼉-무릎 4번 반복!'처럼 줄여 말해 보기 - 화면에 띄운 예제(하트 5번 깜빡이기)에서 같은 블록 묶음이 몇 번 나오는지 세기 - 화면을 내려야 끝이 보일 만큼 코드가 긴 까닭 이야기하기  [사진 1] -길게 늘어놓은 하트 예제 코드(MakeCode)	☆ 교사용 컴퓨터, 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블 ★ 예제① 길게 늘어놓은 하트(교사): https://makecode.microbit.org/_4JCTofTwdARV ★ (선택) EBS 소프트웨어 왕국에서 살아남기 '반복과 규칙성': https://www.ebssw.kr/static/swKingdom/07/index_all.html  △ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함하고, 충전 전용 케이블과 구별해 나눈다. △ 몸 놀이는 1분 안에 끝낸다.

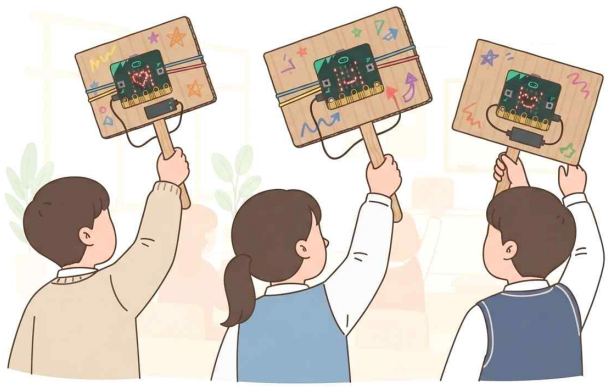
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>◎ 학습문제 제시
- 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고, 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들어 봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>전개</td><td>32분</td><td>◎ 활동1. 길게 늘어놓은 코드를 기기에서 실행하기 (12분)
- 링크로 예제①을 열고, 실행하기 전에 하트가 몇 번 나타날지 반복 기록지에 예상해 적기
- 예제를 마이크로비트로 옮기고 화면을 지켜보기
- 하트가 나타날 때마다 짝과 손뼉 치며 함께 세기
- 하트가 실제로 몇 번 나타났는지 기록지에 적기
- 예제의 블록이 모두 몇 개인지 세어 적기
- 반복되는 묶음([아이콘 출력 ♥]-[일시중지 500ms]-[LED 스크린 지우기]-[일시중지 500ms])이 블록 몇 개인지 확인하기

◎ 활동2. 반복 블록으로 묶어 비교하기 (20분)
- 반복되는 묶음 하나만 남기고 나머지 지우기
- [반복] 블록(반복 카테고리의 '○ 번 반복')을 꺼내 남은 묶음을 감싸고 횟수를 5로 정하기
- 코드를 기기로 옮기고 하트가 나타난 횟수가 앞서 적은 것과 같은지 보기
- 반복 전과 후의 블록 수를 기록지에 나란히 적기
- 블록 수는 줄었어도 결과가 같은지 한 문장으로 쓰기
<table><tr><td>반복 전 : 블록 20개</td><td>반복 후 : [5번 반복] + 블록 4개</td></tr><tr><td> 

: 같은 묶음 4번 더(총 5묶음)</td><td> 
</td></tr></table>[사진 2] -반복 전·후 코드 비교(MakeCode)</td><td>☆ 학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블
★ 예제① 길게 늘어놓은 하트(학생 배포용): https://makecode.microbit.org/_H1JA8aLW1bfk

★ 예제② 반복으로 바꾼 하트(교사 확인용): https://makecode.microbit.org/_dDWLRRX7R9uj

★ 반복 기록지(붙임)
△ 반복으로 바꾸기 전에 하트 횟수를 먼저 적게 한다.
△ 블록 수가 줄어든 것만으로 성공이라고 말하지 않는다.
△ 기기가 부족하면 MakeCode 화면 왼쪽 시뮬레이터로 먼저 확인하고, 차례를 정해 모두 한 번씩 직접 옮기게 한다.
△ 느린 학습자에게는 반복되는 묶음 네 블록에 색 테두리를 친 [사진 1] 인쇄본을 준다.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>전개</td><td>33분</td><td>◎ 활동3. 반복 횟수 바꾸고 맞히기 놀이 (15분)
- 반복 횟수를 3으로 바꾸기 전에 예상 먼저 적기
- 3으로 바꾼 코드를 옮기고 나타난 횟수 적기
- 8로 바꾸기 전에 다시 예상 적고, 옮겨서 나타난 횟수 적기
- 짝이 몰래 정한 횟수로 실행하면 세어서 맞히기
- 반복 횟수와 하트가 나타난 수의 관계 적기
- 예상과 실제가 달랐던 줄에 표시하고 까닭 적기</td><td>☆ 학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블, 배터리 팩
☆ 골판지 피켓 판(A5), 나무젓가락, 고무줄, 마스킹테이프, 매직
★ 확인 활동지, 미션 카드, [활동3] 반복 횟수 기록표
△ 반복 횟수는 하나씩만 바꾸고, 기다리는 시간을 너무</td></tr>
</table>

			<table><tr><th>반복 횟수</th><th>예상한 수</th><th>실제로 나타난 수</th><th>알게 된 점</th></tr><tr><td>세 번</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>다섯 번</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>여덟 번</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>짝문제( )번</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> [사진 3] -반복 횟수 기록표 **◎ 활동4. 우리 반 응원 피켓 전광판 만들기 (18분)** - [아이콘 출력 ♥]와 [아이콘 출력 ☺]를 번갈아 놓기 - 같은 묶음을 [3 번 반복] 블록으로 감싸기 - 반복 블록 밖 아래에 [LED 스크린 지우기] 놓기 - 코드를 기기로 옮겨 번갈아 보이는지 확인하기 - 반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록의 차이 적기 - 기본이 되면 [LED 출력]에 응원 그림 직접 그려 넣기 - 케이블을 빼고 배터리 팩을 이어 골판지 피켓에 고무줄로 달기 - 피켓에 응원 구호를 쓰고 들어 올려 전광판 켜 보기 - 도전: 묶음을 [무한반복]으로 옮기면 지우기가 실행되는지 보기 <table><tr><td>기본 코드 : [반복 3회]로 감싸기</td><td>도전 코드 : [무한반복 실행]으로 옮기기</td></tr><tr><td>   </td></tr></table> [사진 4] -응원 전광판 기본 코드와 도전 코드(MakeCode)  [사진 5] -골판지 응원 피켓 전광판 (AI 생성 삽화)	짧게 두지 않게 한다. △ 꾸미기와 피켓 달기는 반복 3회 기본 과제를 확인한 뒤에 한다. △ 고무줄은 LED와 버튼을 가리지 않게 걸고, 피켓은 친구와 거리를 두고 흔든다. △ 빠른 학습자는 반복 안에 [음 재생]을 넣어 응원 박자를 더하게 한다.
18	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 짝과 피켓을 바꿔 들고 전광판을 보며 반복 횟수 맞히기 - 블록 수가 줄었는데 결과가 달라졌을 때 살펴볼 곳	★ 반복 기록지(붙임) △ 마이크로비트와 케이블을 세어 거두고 보관 상자에 넣게 한다.

			말하기 - 반복 횟수와 나타난 수의 관계를 기록지에 한 문장으로 쓰기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 기기를 흔든 횟수를 값에 더해 보는 활동 안내 듣기 - 전광판 파일 이름을 확인하고 케이블을 빼 정리하기	△ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 기록한다. △ 코드 전송 실패를 학생의 이해 부족으로 평가하지 않는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 반복 구조의 표현과 검증	여러 번 늘어놓은 표시를 반복 블록으로 바꾸어 결과를 비교하고, 반복 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들 수 있는가?	매우 잘함	길게 늘어놓은 코드를 반복 블록으로 바꾸어 마이크로비트에서 실행하고, 나타난 횟수가 같음을 기록지에 보인다. 반복 횟수를 두 가지 이상 바꾸어 예상과 실제 결과를 모두 기록하고, 응원 전광판에서 반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록의 차이까지 실행 결과를 들어 설명한다.	반복 기록지 분석(예상·실제 횟수, 블록 수 비교) 구술 확인 기기 작동 관찰(짝 시연·응원 피켓 전광판)
		잘함	반복 블록으로 바꾼 뒤 기기에서 결과가 같은지 확인해 기록하고 반복 횟수를 바꾸어 실행한 결과를 기록지에 적는다. 번갈아 보이는 응원 전광판을 반복 블록으로 완성한다.	
		보통	반복 블록으로 바꾸기는 하나 바꾸기 전후의 결과 비교가 일부 비어 있거나, 횟수를 바꾼 기록에서 예상이나 실제 결과 한 가지가 빠져 있다.	
		노력 요함	교사가 반복되는 묶음을 가리켜 주고 코드를 함께 옮겨 준 뒤에도 반복 횟수를 정하거나 결과를 비교해 적는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

반복 기록지

5학년 17~18차시

모둠 _____ 이름 _____

1 길게 늘어놓은 코드 (활동1)

하트가 몇 번 나타날까? 예상: _____번 / 실제: _____번
전체 블록 수: _____개 / 반복되는 묶음은 블록 _____개

2 반복 블록으로 바꾸기 (활동2)

구분	블록 수	하트가 나타난 수
반복 전		
반복 후(5번)		

블록 수가 줄었는데 결과는? (한 문장) _____

3 반복 횟수 바꾸기 (활동3)

반복 횟수	예상한 수	실제로 나타난 수	알게 된 점
세 번			
다섯 번			
여덟 번			
짝 문제 (____)번			

반복 횟수와 나타난 수의 관계: _____

4 응원 전광판 (활동4)

반복 안에 둔 블록은 _____, 밖에 둔 블록은 _____.

5 스스로 점검

- [ ] 반복 전·후 결과가 같은지 기기에서 확인했다.
- [ ] 반복 횟수를 바꾸기 전에 먼저 예상을 적었다.
- [ ] 반복 안과 밖의 차이를 짝에게 설명할 수 있다.